El Ciclo de Vida Digital en la Construcción



Del plano a la realidad:
Orquestando datos, costos y tiempos.

NotebookLM



Un presupuesto sin un cronograma no tiene utilidad real en la ingeniería civil.

NotebookLM

Fase de Documentación y Planificación

La Teoría / Oficina
(Antes de la Obra).



Definición estricta de costos y tiempos antes de mover el primer metro cúbico de tierra.

Fase de Seguimiento y Control

La Realidad / Campo
(Durante la Ejecución).



Registro meticuloso de lo que realmente se construye versus lo planificado originalmente.

NotebookLM

MaPreX (DataLaing)

El estándar nacional del costo.



LuloWin NG

La estructura metódica e histórica.

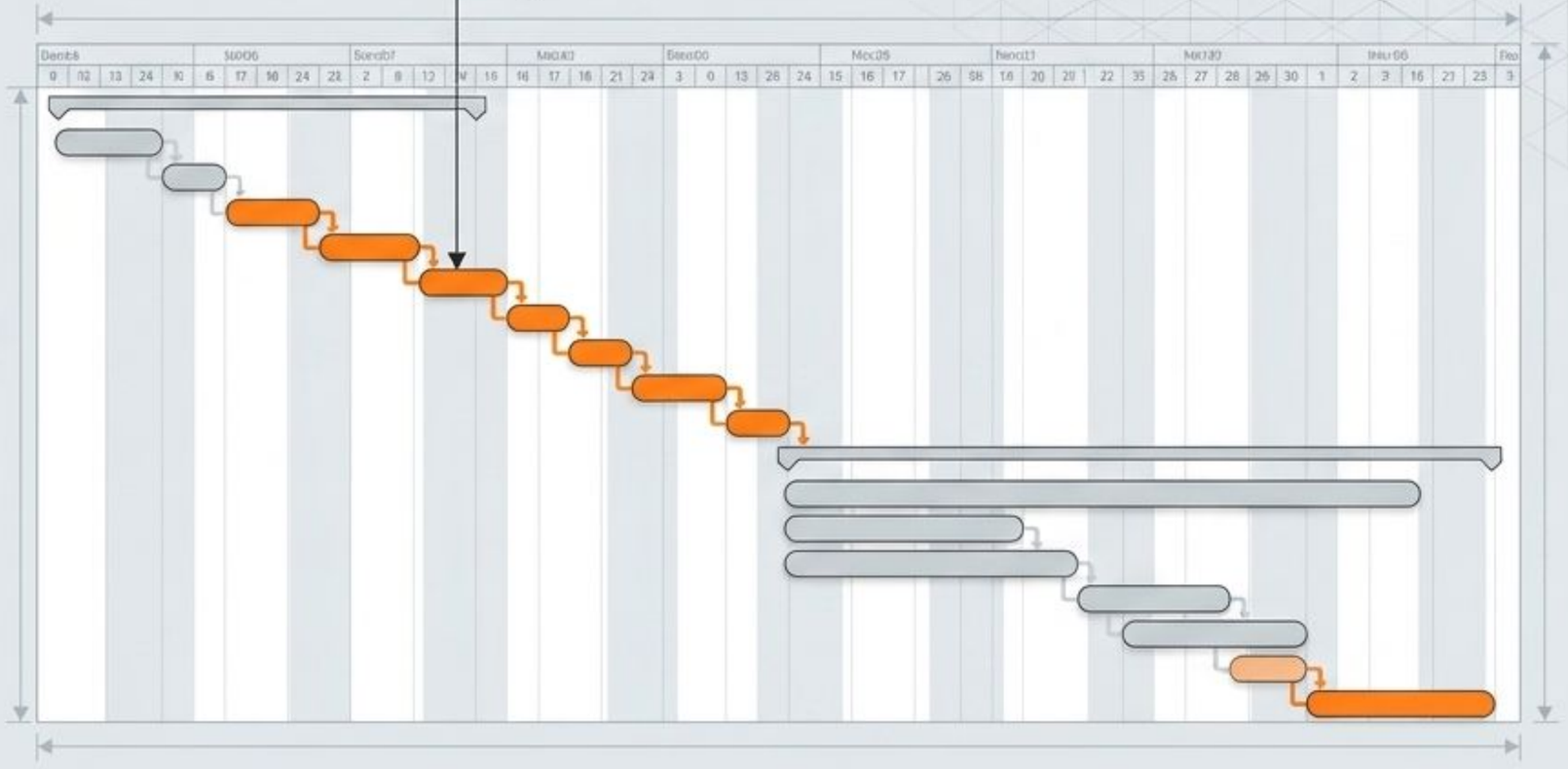


Pilares fundamentales y obligatorios en el mercado de la construcción en la región.

NotebookLM

La Dimensión del Tiempo: Microsoft Project

La Ruta Crítica. Define el calendario base y las actividades ineludibles de la construcción.



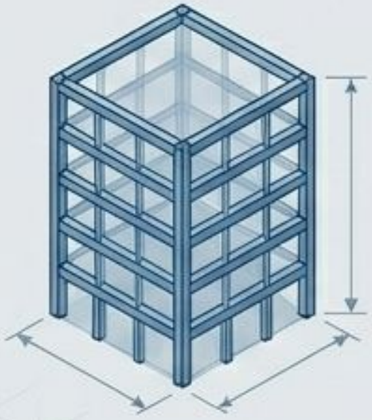
El Puente de Datos

MaPreX y LuloWin exportan sus datos directamente a MS Project. Las partidas estáticas del presupuesto se convierten automáticamente en tareas cronológicas.

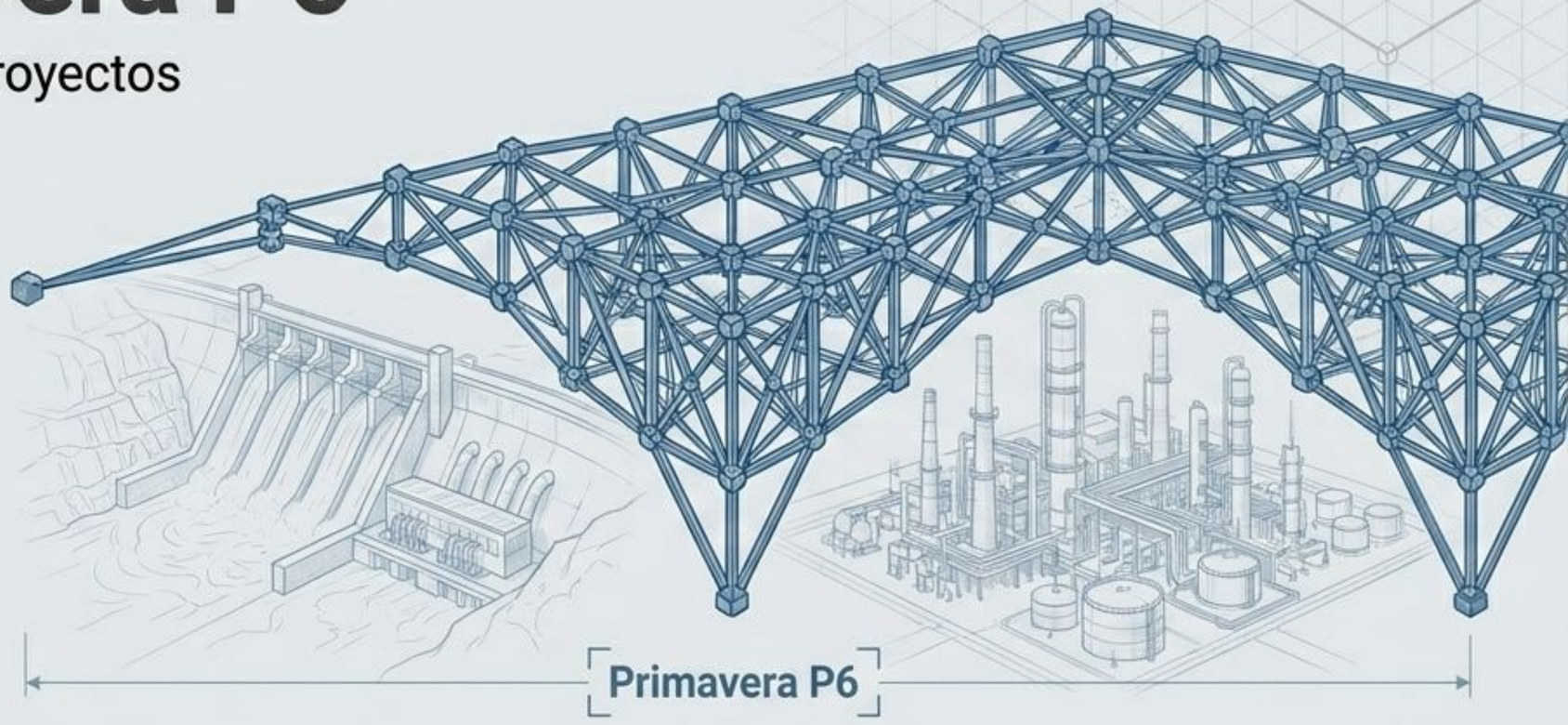
NotebookLM

Escalando a lo Masivo: Oracle Primavera P6

El estándar global para macro proyectos (puentes, refinerías, represas).



MS Project



Primavera P6

Evolución Avanzada:
Funciona como la versión de grado industrial de MS Project.

Escala Masiva:
Capacidad para manejar miles de actividades interdependientes simultáneamente.

Rendimiento:
Asignación masiva de recursos de obra sin ninguna pérdida de rendimiento del software.

NotebookLM

El Choque con la Realidad

Una vez que las máquinas entran al terreno, la teoría termina.



NotebookLM

Gestión Técnica y Administrativa en Campo

LuloWin (Módulo Control de Obras)

- A → Elaboración de valuaciones de obra (cobros exactos por avance físico).
- B → Registro técnico de aumentos o disminuciones en los metrajes originales.
- C → Cálculo de presupuestos para obras extras derivadas de imprevistos.



MaPreX Control / Evolution

- A → Enfocado en el rol vital del Ingeniero Inspector y del Residente.
- B → Gestión del control de inventario de materiales en los almacenes de obra.
- C → Facilita el cuadro de cierre y el análisis financiero (indicadores dolarizados o en moneda local).

NotebookLM

La Nube y el Futuro: Procore & BrickControl

La transición hacia la transformación digital total.

El Campo



Reporte Móvil: El personal de campo reporta avances directamente desde aplicaciones móviles en el sitio.

Sincronización Inmediata: Actualización automática de gráficos financieros en la oficina central.

Alertas Proactivas: Detección temprana temprana de desvíos presupuestarios o de tiempo en tiempo real.

La Oficina



NotebookLM

Matriz Diagnóstica de Software

Software	Fase Principal	Función Crítica	Entorno
MaPreX / LuloWin	Planificación (Oficina)	Cómputos, Presupuesto y APU	Local / Escritorio
MS Project / Primavera P6	Planificación (Oficina)	Ruta Crítica y Cronograma	Local / Servidor
LuloWin Control / MaPreX Ev.	Control (Campo)	Valuaciones y Cuadros de Cierre	Local / Red
Procore / BrickControl	Control (Híbrido)	Transformación Digital y Reportes	Nube / Móvil

NotebookLM

El Flujo de Trabajo Recomendado



NotebookLM

El Ingeniero Conectado



El verdadero valor en la ingeniería moderna no reside en saber usar un software aislado. Reside en dominar el flujo ininterrumpido de datos—desde el primer cálculo de costos hasta la última valuación en campo.

Dominar el ecosistema es dominar la obra.

NotebookLM